Fonctions logiques combinatoires

Exercices Conception numérique

Solution vs. Hints:
Toutes les réponses fournies ici ne sont pas des solutions complètes. Certaines ne sont que des indices pour vous aider à trouver la solution vous-même. Dans d'autres cas, seule une partie de la solution est fournie.

1 | COM - Représentations de fonctions combinatoires

1.1 Table de vérité

Six different actions possible:
- no call
- already there
- go down
- go up
- door open elevator stays
- undefined

com/representation-01

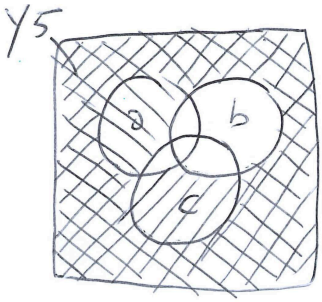
1.2 Table de vérité à partir d'un chronogramme

$$y = a \oplus b \oplus c \tag{1}$$

com/representation-02

1.3 Représentation par diagramme de Venn

Only the solution for y_5 is given:

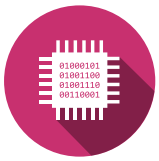


com/representation-03

1.4 Simplification par diagramme de Venn

ab (2)

com/representation-04



2 COM - Fonctions logiques élémentaires

2.1 Circuits à interrupteurs

ab, $a + b$

com/logic-functions-01

2.2 Table de vérité de fonctions élémentaires

Each columns has two `'1'`.

com/logic-functions-02

2.3 Fonctions élémentaires dans une table de vérité

Not Available

com/logic-functions-03

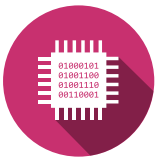
2.4 Décodage de nombres

$$\text{red} = \overline{c_2} + c_2\overline{c_1}\ \overline{c_0} \tag{3}$$

$$\text{orange} = \overline{c_2}c_1 + c_2\overline{c_1}\quad \overline{c_0} \tag{4}$$

$$\text{green} = c_2(c_1 + c_0) \tag{5}$$

com/logic-functions-04



3 COM - Algèbre booléenne

3.1 Démonstrations

It can be either done with a Venn-Diagram, a Truthtable or Boolean Algebra.

com/algebra-01

3.2 De Morgan

$$\overline{a+b+\overline{c}d} = \overline{a} \quad \overline{b}\ c + \overline{a} \quad \overline{b} \quad \overline{d} \tag{6}$$

com/algebra-02

3.3 Redondance avec la fonction OU-exclusif

$a = y \oplus b$

com/algebra-03

3.4 Fonction OU-exclusif

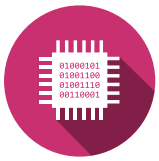
$\overline{a \oplus b} = \mathrm{ab} + \overline{a} \quad \overline{b}$

com/algebra-04

3.5 Forme polynomiale

$\overline{\overline{a}\overline{b} + \overline{b}\overline{c} + \overline{c}\ \overline{a}} = ab + bc + ca$

com/algebra-05



4 COM - Opérateurs complets

4.1 Réalisation de fonction à l'aide de portes NAND

You need:
- 9 NAND with 2 inputs
- 1 NAND with 4 inputs

com/operators-01

4.2 Réalisation de fonction à l'aide de portes NAND

You need:
- 13 NAND with 2 inputs

com/operators-02

4.3 Réalisation de fonction à l'aide de portes NAND

You need:
- 12 NAND with 2 inputs for a minimal version

com/operators-03

4.4 Opérateur NOR

- Inverter = 1 NOR
- AND = 3 NOR
- OR = 2 NOR

com/operators-04

4.5 Réalisation de fonction à l'aide de portes NOR

You need:
- 11 NOR with 2 inputs
- 1 NOR with 4 inputs

com/operators-05

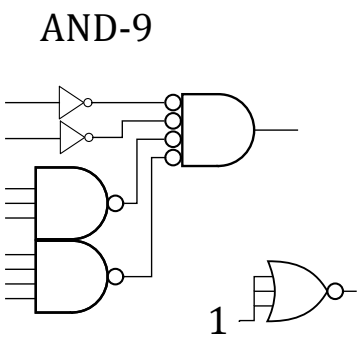
4.6 Réalisation de fonction à l'aide de portes inverseuses

You need:
- 9 NAND with 2 inputs
- 1 NAND with 4 inputs

com/operators-06

4.7 Circuit polyvalent

NAND, OR, NOR solution not available. Example AND-9:



com/operators-07

4.8 Réalisation d'une fonction OU-exclusif

You need two 74HC7006 Chips

com/operators-08